

```

project/
├── 项目总结报告.md          ← 本文档
├── SpdToPwr/
│   ├── data_split_tool.py    # 数据读取、清洗、插值、分片
│   └── data_utils.py         # 滑动窗口、行程切分、标准化、
DataLoader
├── visualize_results.py      # EDA可视化 + 训练结果可视化
├── configs/
│   ├── Bilstm_attention.py   # 超参数配置
│   ├── lstm_config.py        # BiLSTM+Attention 配置
│   └── bilstm_config.py      # LSTM 配置
│                               # BiLSTM 配置
├── nn/
│   ├── model.py              # 模型定义
│   ├── model_lstm.py         # 基础模型
│   ├── model_bilstm.py       # LSTMPredictor
│   └── model_improved.py     # BiLSTMPredictor
│                               # EVPowerImprovedModel +
BahdanauAttention
├── train/
│   ├── train_lstm.py         # 训练脚本
│   ├── train_bilstm.py       # LSTM 训练
│   ├── train_bilstm_a.py     # BiLSTM 训练
│   └── train_utils.py        # BiLSTM+Attention 训练
│                               # EarlyStopping
├── test/
│   ├── test.py               # 测试脚本
│   ├── test_lstm.py          # BiLSTM+Attention 测试
│   └── test_bilstm.py        # LSTM 测试
│                               # BiLSTM 测试
├── models/
│   ├── best_model_lstm_power_prediction_6993.pth
│   ├── best_model_bilstm_power_prediction_6993.pth
│   └── best_model_power_prediction_6993.pth
│                               # 训练好的模型权重
├── test_results/
│   ├── predict_FULL_power_prediction_6993.png
│   └── predict_ZOOM_power_prediction_6993.png
│                               # BiLSTM+Attention 测试结果
├── test_results_lstm/
│   ├── predict_FULL_power_prediction_6993.png
│   └── predict_ZOOM_power_prediction_6993.png
│                               # LSTM 测试结果
├── test_results_bilstm/
│   ├── predict_FULL_power_prediction_6993.png
│   └── predict_ZOOM_power_prediction_6993.png
│                               # BiLSTM 测试结果
├── processedData/
│   └── (vin_6993_chunk_0~35.csv)
│                               # CSV 分片
├── analysis/
│   ├── eda_report_generator.py
│   └── Analysis_Charge.py
│                               # 数据分析模块
│                               # EDA 报告生成器
│                               # 充电分析（7 维度）

```

```
|— Analysis_generator.py      # 行程分析（8 维度）
|— viz_utils.py              # 可视化工具（5 维度）
|— analysis_results/         # 全局分析图（4 张）
|— visualizations/           # VIN 单车可视化（20 张）
|   |— 6993/                 # VIN 6993 × 5 张
|   |— 7752/                 # VIN 7752 × 5 张
|   └─ 8123/                 # VIN 8123 × 5 张
└─ EDA_Reports/              # EDA 分析报告
    |— 6993/                 # EDA报告 + 充电报告 + 7张图
    |— 7752/                 # 同上
    └─ 8123/                 # 同上
```